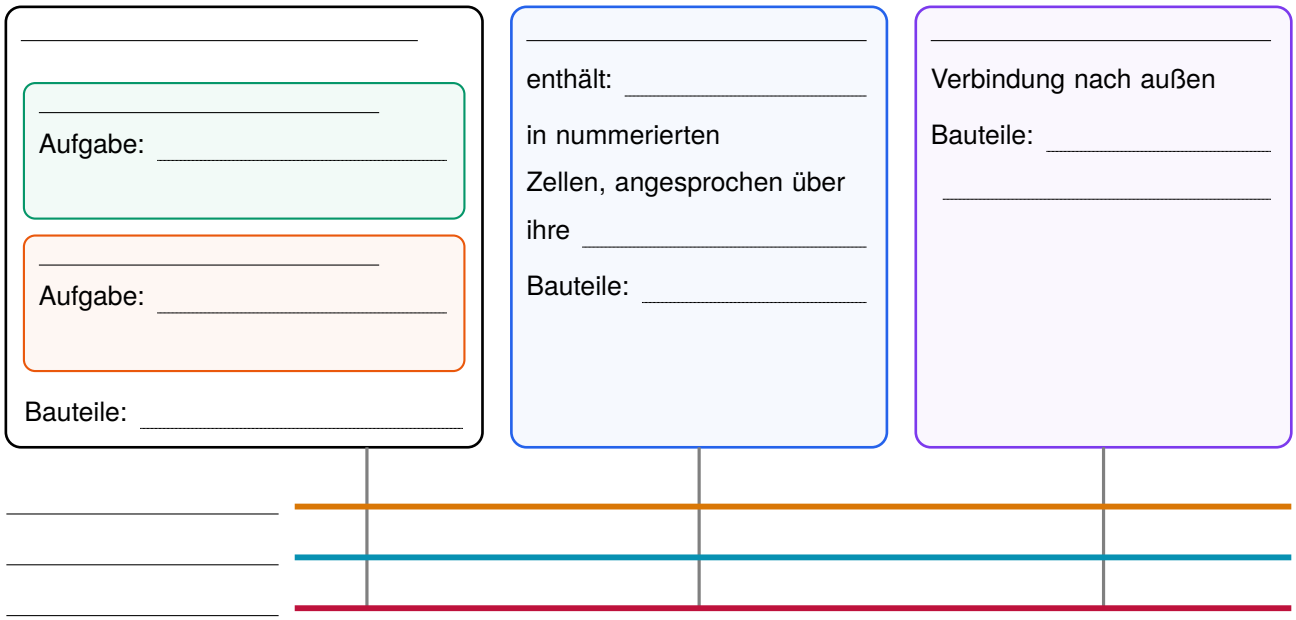
2.1 Die Von-Neumann-Architektur

Schon 1945 beschrieb John von Neumann, aus welchen Einheiten ein Rechner besteht, der jedes beliebige Programm ausführen kann. Seine Einteilung passt bis heute auf Laptop, Smartphone und Spielkonsole.

Aufgabe 1 *Das Modell* (nach dem Zuordnungs-Quiz auf der Website)
Beschrifte die Einheiten und das Bussystem. Notiere die Aufgabe der beiden Teile des Prozessors und je Einheit Bauteile aus deinem Gerät.



Alle drei zusammen: _____ Bauteile: _____

Die Von-Neumann-Prinzipien

① Programm und _____ liegen im _____. Beide sind binär codiert: Einer Zelle sieht man nicht an, ob ein Befehl oder eine Zahl darin steht.

② Der Speicher ist in gleich große, fortlaufend nummerierte _____ eingeteilt. Jede wird über ihre _____ angesprochen.

③ Die Befehle werden _____ ausgeführt. _____ können davon abweichen.

④ Der Aufbau ist unabhängig von der Aufgabe: Für eine neue Aufgabe lädt man nur ein anderes _____ (Universalrechner).

Aufgabe 2 *Das Bussystem*

a) Ergänze die Tabelle.

Bus	**überträgt …**	**Richtung**
Adressbus		
Datenbus		
Steuerbus		

b) Der Prozessor speichert das Ergebnis 17 in Zelle 101. Adressbus: _____ Steuerbus: _____

Datenbus: _____ in Richtung _____

c) Ein Adressbus mit n Leitungen kann 2^n Zellen ansprechen. Bei 32 Leitungen sind das _____ Zellen, bei 1 Byte je Zelle also _____. Warum können 32-Bit-Systeme nicht mehr Arbeitsspeicher nutzen?

Heutige Prozessoren nutzen 48 Adressleitungen. Damit wären _____ möglich.

Aufgabe 3 *Damals und heute*

Vergleiche das Modell mit einem heutigen Rechner (Smartphone, Laptop).

Merkmal	**Von-Neumann-Modell**	**heutiger Rechner**
Prozessor	ein Rechenwerk, ein Steuerwerk	
Speicher	ein Speicher für Programm und Daten	
Verbindungen	ein gemeinsamer Bus	
Abarbeitung	ein Befehl nach dem anderen	

Weil Prozessor und Speicher über denselben Bus verbunden sind, wartet der Prozessor oft auf Daten. Man nennt den Bus deshalb den Von-Neumann-_____. Abhilfe schafft ein schneller Zwischenspeicher nah am Rechenwerk, der _____. Was ist trotz aller Erweiterungen gleich geblieben?